

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数

课程编号 0701991215

专 业 全校各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{13} & a_{11} - 2a_{12} \\ 2a_{21} & a_{23} & a_{21} - 2a_{22} \\ 2a_{31} & a_{33} & a_{31} - 2a_{32} \end{vmatrix} =$ ().

- (A) 4 (B) -4 (C) 2 (D) -2

2. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $|A| = 0$, 则().

- (A) A 中两行(列)对应元素成比例 (B) A 中任意一行为其它行的线性组合
(C) A 中至少有一行元素全为零 (D) A 中必有一行为其它行的线性组合

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 则下面各式恒正确的是().

- (A) $|2A| = 2|A^T|$ (B) $(2A)^{-1} = 2A^{-1}$
(C) $[(A^{-1})^{-1}]^T = [(A^T)^T]^{-1}$ (D) $[(A^T)^T]^{-1} = [(A^{-1})^T]^T$

4. 设 n 阶矩阵 A 可相似对角化, 则下列结论一定成立的是().

- (A) A 有 n 个线性无关的特征向量 (B) A 为可逆矩阵
(C) A 有 n 个不同的特征值 (D) A 为实对称矩阵

5. 设三阶实对称方阵 A 的特征值为 2, 1, 0, 则().

- (A) A 是正定方阵 (B) A 是负定方阵
(C) A 是不定方阵 (D) A 的正定性无法确定

二、填空题(共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

6. 若 A 为 3 阶方阵, A^{-1} 为 A 的逆矩阵且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

7. 已知二阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 则 $|A^3 - 5A^2 + 7A| =$ _____.

< 2026年1月13日
20:09



8. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a =$ _____.

9. 方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ _____.

10. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = k(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准形 $f = k^2y_1^2 + 2y_2^2$, 则 $k =$ _____.

三、解答题(共 5 题, 每题 12 分, 共 60 分)

11. 求线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 6 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = -3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 8 \end{cases}$ 的通解.

12. 已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$, 求 $A_1 + A_{12} + A_{13} + A_{14}$.

13. 设 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 求满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$ 的三阶矩阵 B .

14. 给定向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 4)^T, \alpha_2 = (2, 1, 5, 6)^T, \alpha_3 = (1, -1, -2, 0)^T, \alpha_4 = (3, 0, 7, k)^T$, 当 k 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当线性组线性相关时, 求出最大无关组, 并将其余向量用最大无关组线性表示

15. 设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值. 若 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, -1)^T$ 都是 A 的属于特征值 6 的特征向量, (1) 求 A 的另一特征值和对应的特征向量; (2) 求矩阵 A .



分享



收藏



AI 编辑



删除



更多